

再構成された $\tau^+\tau^-$ 系による 等質量 H/Z 分離の探索

親ボソン横運動量を整合した ATLAS 高速シミュレーションに対する Transformer 解析

Ryunosuke Baba

ICEPP サマースクール実習レポート

2026 年 7 月 30 日

要旨 質量差を利用せずに $H \rightarrow \tau^+\tau^-$ と $Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ を分離できるかを調べるため、truth レベルの親ボソン質量をそれぞれ 91.187,2 GeV と 91.187,6 GeV に設定した専用 Monte Carlo 標本を解析した。予定した H/Z 各 500 ファイルのうち、2026 年 7 月 29 日時点で正常に読み出せた 631 ファイル (63.1%) を固定スナップショットとし、両標本に同じ再構成と事象選択を適用した。事象選択では 2 本の再構成 τ 候補を要求したが、truth matching や、候補が真の hadronic- τ 崩壊に対応することは要求しなかった。標本を学習・検証・評価の 3 分割にあらかじめ固定し、各分割で truth レベルの親ボソン p_T を 20 GeV 幅に区切って、各区間の H/Z 事象数を等しくした。この処理により、親 p_T のみを分類スコアとした AUC は 0.5705 から 0.5007 へ低下した。

再構成された τ 候補、飛跡、particle-flow object、missing transverse momentum を可変長の token 列として表し、双方向 Transformer で分類した。検証分割だけを用いてハイパーパラメータと epoch を決めた最終モデルは、56,338 事象からなる固定評価分割で ROC AUC 0.6088、binary cross entropy 0.6749 を得た。ただし、この分割は先行モデルの評価にも使用済みであり、解析全体を通じて未見の独立 holdout ではない。また、標本全体の AUC に対する統計区間、学習 seed 間の変動、系統不確かさは評価していない。したがって、本結果はスピン相関を単独で測定したものではなく、固定した部分 Monte Carlo 標本に対する再構成候補分類の探索的な概念実証である。

キーワード τ レプトン、スピン相関、Transformer、Monte Carlo、事象分類

1 序論

τ レプトンは寿命が短く、検出器内で直接観測される前に崩壊する。一方で、その崩壊粒子の運動学分布は親 τ の偏極に依存する。したがって、 $\tau^+\tau^-$ 対の崩壊生成物を組み合わせることで、親粒子のスピンや結合構造に感度を持ち得る [1, 2]。この性質は、スカラー粒子である Higgs ボソンとベクトル粒子である Z ボソンを $\tau\tau$ 終状態で比較する動機になる。

通常の標準模型の H と Z では質量が大きく異なるため、再構成量を用いた分類器は、スピン相関を使わずとも質量やそれと相関する運動学量から両者を分離できる。本研究ではこの自明な差を抑えるため、Higgs 状スカラー H と Z の生成質量をともに約 91.2 GeV へ設定した専用 Monte Carlo 標本を用いる。これは 125 GeV の標準模型 Higgs ボソンを測定する解析ではなく、ほぼ同じ質量を持つスカラー状の H 標本と、ベクトル粒子 Z の標本を比較するものである。さらに、初期診断で見つかった親ボソン p_T の差を抑えるため、truth 情報に基づき、幅 20 GeV の各 p_T 区間で H/Z 事象数を等しくする。

この条件の下で、再構成された hadronic- τ 候補、それ

らに対応する track と PFO、および事象全体の E_T^{miss} を Transformer [3] へ入力する。Transformer は可変長の構成要素を同一事象内で直接関連付けられるため、固定長の高レベル変数へ情報を圧縮せずに、 τ 崩壊の多次元相関を扱うことができる。

本稿では、まず使用した標本と再構成を節 2 で述べる。節 3 では p_T 整合、入力表現、学習とモデル選択を定義し、節 4 で最終性能を示す。最後に節 5 で、結果から言えることと、スピン相関へ帰属する前に必要な検証を分けて議論する。

2 Monte Carlo 標本と事象再構成

2.1 専用 $H/Z \rightarrow \tau\tau$ 標本

入力は、 $H + j$ および $Z + j$ 生成と τ 崩壊を分けて作り、Les Houches Event を結合した専用標本である。重心系エネルギーは $\sqrt{s} = 13$ TeV である。production 過程には MadGraph 3.5.5 [4]、parton shower には Pythia 8.312 [5]、heavy-flavour decay には EvtGen 2.2.1 [6] を用いた。ntuple で確認した truth 親ボソン質量は、H 標本が 91.187,2 GeV、Z 標本が 91.187,6 GeV であり、解析の目的に対して同一質量とみなせる設定である。production

側には parton の $p_T > 200$ GeV という生成条件がある。 τ 崩壊には TauDecay UFO [7] を用いた。生成記録では、生成段階のスピン相関を崩壊粒子へ伝える構成とされている。ただし、本稿の作成時点で生成カード、coupling 設定、摂動次数、decay/filter 条件を repository 内の固定成果物として回収できなかったため、その設定を本解析内で独立に検証したとはみなさない。

検出器応答には ATLAS の AtlFast3 [8, 9] を用いた。入力 metadata は ATFAST3_QS、campaign は mc20e、AMI tag は r14861 である。再構成後の入力形式は DAOD_PHYS である。private production directory では 999801 と 999802 を標本識別子として用いたが、これらを公式 DSID とはみなさない。ntuple の mcChannelNumber は両標本とも 999999 であり、H/Z は標本名と truth 親ボソン PDG ID 25/23 で監査した。parton distribution function と tune も固定スナップショットの metadata から追跡できなかった。したがって、生成段階を含む完全な再現性は主張せず、本稿の再現性の対象を固定 DAOD 以降の処理に限定する。

標本全体の生成完了を待たず、2026 年 7 月 29 日 21 時 59 分時点で正常に開けた DAOD を fixed-partial-v2 として凍結した。予定していた H/Z 各 500 ファイルに対し、H は 331 ファイル、Z は 300 ファイルであり、全体の 63.1% に相当する。H の 1 ファイルは生成途中で close されておらず、ROOT で開けなかったため除外した。表 1 に入力数と事象選択後の数を示す。全 64 HTCondor ジョブは return code 0 で完了し、出力 64 ROOT ファイルはすべて読み取り可能であった。H/Z で 84 ブランチの schema が一致し、truth 親ボソン PDG ID の不一致は 0 であった。

2.2 τ 候補と事象選択

再構成には AnalysisBase 25.2.32 の Common Physics 処理を用いた。TauJets から解析用 copy を作り、energy calibration と selection を H/Z へ共通に適用した。hadronic- τ の再構成と同定の一般的な考え方は Ref. [10] にまとめられている。本解析の具体的な選択を表 2 に示す。条件を通る候補がちょうど 2 本で、かつ opposite-sign である事象だけを残した。出力では負電荷側を $\tau_0 = \tau^-$ 、正電荷側を $\tau_1 = \tau^+$ とする。truth matching または truth hadronic-decay flag は選択に要求せず、trigger requirement も設けていない。そのため、表 1 の効率率は raw DAOD 事象を分母とする処理上の通過率であり、真の $\tau_{\text{had}}\tau_{\text{had}}$

信号効率ではない。0 本、1 本、2 本の truth-matched τ 候補の割合や fake 組成はこの固定スナップショットでは監査していない。

入力 DAOD には GNTau v0 の score と flag が保存されていたが、AnalysisBase 25.2.32 の標準 GNTau selection が要求する GNTauL_v1trunc とは互換でなかった。そのため、GNTau flag を標準 Loose selection と同一視せず、本解析の選択には RNN Loose を使った。GNTau/RNN の連続スコアは診断用ブランチとして保存し、一部は NN 入力へ用いた。

入力 DAOD には保存済み Final E_T^{miss} term がなかった。そこで、MET_Core_AntiKt4EMPFLOW、METAssoc_AntiKt4EMPFLOW および較正済みの electron、muon、photon、jet、 τ を用いて、CP の MissingET block から AnaMET_NOSYS["Final"] を再構成した。標準 Overlap Removal も同時に実行した。処理は公称設定のみで、object efficiency scale factor と系統変動は適用していない。FastSim 専用の tau smearing recommendation がない補正については、FullSim recommendation へ fallback する警告が記録された。

2.3 解析 ntuple

自作の TauSpinNtupleAlg は、選択を通過した 1 事象を TTree tauspin の 1 entry として保存する。事象および Final E_T^{miss} 、2 本の τ summary、各 τ に対応する可変長 track と PFO、vertex、truth 診断を合わせて 84 ブランチを持つ。truth ブランチは標本監査、親 p_T 整合およびラベル確認に使うが、分類器の入力には使わない。

固定スナップショットの ntuple 生成では全ジョブが終了したものの、MetMaker から soft term に重複する可能性のある object が missing である旨の message が 20 ジョブに計 24 行記録された。また、全 64 ジョブで invalid な tau-track link を skip した旨の警告が少なくとも 1 回記録されており、事象単位の発生頻度は監査していない。これらはジョブの失敗や非有限な Final E_T^{miss} には直結しなかったが、保存済み Final E_T^{miss} を持つ標準 DAOD との数値比較は未実施である。この点は最終的な detector-level 性能を解釈する際の制約として残す。

3 解析手法

3.1 データ分割と親ボソン p_T の整合

H/Z の ntuple を、決定的ハッシュにより学習、検証、評価へ 80:10:10 で先に分けた。成果物では各分割をそれ

表1: 固定スナップショット `fixed-partial-v2` の事象数。選択効率は選択後 entry 数を、実際に読み取れた raw 事象数で割った値である。

標本	private ID	DAOD ファイル	raw 事象	選択後事象	選択効率
$H \rightarrow \tau\tau$	999801	331	661,964	332,932	50.29%
$Z \rightarrow \tau\tau$	999802	300	599,955	306,731	51.13%
合計	—	631	1,261,919	639,663	50.69%

表2: 解析に用いた τ 候補および事象選択。

項目	条件
入力 container	TauJets
τ transverse momentum	$p_T \geq 20 \text{ GeV}$
τ pseudorapidity	$ \eta \leq 2.5$
τ charge	$ q = 1$
track multiplicity	1 または 3
jet rejection	RNN Loose
η crack veto	なし
ϕ requirement	なし
candidate multiplicity	条件通過候補がちょうど 2 本
pair charge	opposite-sign

それぞれ `train`、`validation`、`test` と呼ぶ。ただし、最後の分割は先行モデルの確認にも使われたため、本稿では解析全体を通じて未見の評価標本ではなく、固定評価分割と位置付ける。

同じ標本内で `eventNumber` が重複したため、標本名 S 、ROOT ファイルの `basename` F 、ファイル内 entry 番号 i から

$$K = 42 : S : F : i \quad (1)$$

という文字列を作った。この文字列の BLAKE2b digest を 8 byte で計算し、big-endian 整数を 2^{64} で割った値を $u \in [0, 1)$ とした。 $u < 0.8$ を学習、 $0.8 \leq u < 0.9$ を検証、残りを固定評価分割へ割り当てた。この定義は同じファイル構成からは再現するが、ROOT ファイルを再分割または再結合すると変化し得る。

分割後、それぞれの分割内で truth 親ボソン p_T を 20 GeV 幅に分けた。1,000 GeV 以上は 1 個の overflow 区間とした。分割 s 、区間 i で保持する H/Z 事象数を

$$N_{s,i}^{\text{keep}} = \min(N_{s,i}^H, N_{s,i}^Z) \quad (2)$$

とし、seed 42 と同じ事象識別子から得た 16 byte の BLAKE2b rank に従って、各クラスを決定的に down-

sampling した。この処理が保証するのは、各分割の 20 GeV 区間ごとに H/Z の事象数が等しいことだけである。各区間および overflow 区間内部の分布形状まで一致させるものではない。整合前後の事象数と診断結果は節 4.1 に示す。

3.2 入力表現と前処理

入力事象を次の可変長 token 列へ変換した。

$$[\text{CLS}], [\text{EVENT}], [\tau^-], [\text{TRACK}^- \dots], [\text{PFO}^- \dots], [\tau^+], [\text{TRACK}^+ \dots], [\text{PFO}^+ \dots]. \quad (3)$$

track と PFO は各 τ 側で p_T 降順に並べた。事象ごとに token 数が異なるため、保存時は padding せず、mini-batch 内の最大長まで dynamic padding し、padding mask を用いた。

入力の概要を表 3 に示す。Relative-v3 表現では、絶対的な再構成量に加え、track/PFO と親 τ の相対座標、 τ 対の相対量、各 τ と E_T^{miss} の角度差を加えた。truth 量、標本識別子、event/run 番号、primary vertex 座標は入力から除いた。

ϕ と $\Delta\phi$ は $\sin\phi, \cos\phi$ へ変換した。 p_T 、energy、mass、 E_T^{miss} 、sum E_T は $\log(1 + x/1 \text{ GeV})$ へ写し、その後に標準化した。角度の $\sin/\cos$ 、charge、各種 flag は標準化せず、それ以外の連続特徴量には学習分割だけから求めた平均と標準偏差を用いた。欠損値 sentinel -999 および -9999 を許容せず、非有限値も変換時に拒否した。検証分割と固定評価分割の情報は前処理統計へ混ぜていない。全 570,096 事象について、Tensor の有限性、ラベル、offset 終端、shard 内事象数を検証した。

3.3 Transformer と学習

EVENT、TAU、TRACK、PFO には種類ごとに独立な linear projector を用い、共通の hidden dimension へ写した。これに object-type embedding、 τ -side embedding、 τ decay-mode embedding を加えた。通常の sequence positional encoding は使用しない。encoder は双方向であり、causal mask も用いない。[CLS] の最終 hidden state

表3: Relative-v3 の token 別入力。次元は前処理後に各 projector へ渡す連続特徴量の数であり、decay-mode category は別 embedding で加える。変換後の全特徴量名と順序は節 付録 A に示す。

token	次元	主な入力
EVENT	13	Final E_T^{miss} 、 $\phi(E_T^{\text{miss}})$ 、sum E_T 、 τ 対の $ \Delta\eta $ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(p_T^- / p_T^+)$ 、 E_T^{miss} と各 τ の $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $E_T^{\text{miss}} / (p_T^- + p_T^+)$
TAU	10	p_T 、 η 、 ϕ 、 m 、track 数、isolation track 数、RNN/GNTau スコア、vertex Δz 。decay mode は category embedding
TRACK	19	p_T 、 η 、 ϕ 、 q 、 d_0 、 $z_0 \sin \theta$ 、track 分類 flag、Pixel/SCT/TRT hit 数、親 τ に対する $\Delta\eta$ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(1 + p_T \text{ fraction})$
PFO	10	p_T 、 η 、 ϕ 、 E 、 π^0 flag、親 τ に対する $\Delta\eta$ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(1 + p_T \text{ fraction})$

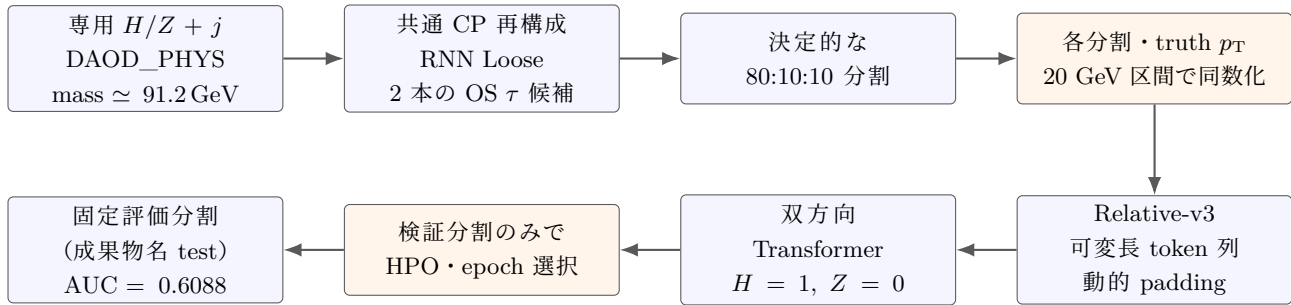


図1: 解析の全体フロー。truth 親ボソン p_T は区間ごとの事象数整合にのみ使い、Transformer へは入力しない。ハイパーパラメータと最終 epoch は検証分割だけで固定した。固定評価分割は成果物中の **test** に相当するが、先行モデルにも使用済みであり、未見の評価標本ではない。

を 2 層 MLP へ入力し、 $H = 1$ 、 $Z = 0$ の 1 logit を出力する。探索した 5 種類の model profile は節 付録 B に示す。

損失関数には BCEWithLogitsLoss を使い、学習時は H/Z を均等に sampling した。MC 事象 weight は使用していない。optimizer は AdamW、weight decay 10^{-4} 、batch size 128、random seed 42 とし、TF32 で学習した。

3.4 HPO とモデル選択

Optuna [11] の TPE sampler を使い、model profile、learning rate、dropout、scheduler を探索した。sampler seed は 42、最初の 7 trial は anchor 設定であり、trial 間の途中 pruning には NopPruner を用いた。目標は最大 100 trial であったが、新規 trial の開始期限を 2026 年 7 月 30 日 06 時 45 分 (JST) に設定した。各 trial の上限は 32 epoch である。探索範囲を表 4 に示す。

HPO 中は固定評価分割を読み込まず、全検証事象の AUC だけを用いた。目的関数は、中央 epoch が 8 以降となる連続 3 epoch の検証 AUC 平均の最大値とし、最大 window の中央 epoch の checkpoint を保存した。各 trial は 20 epoch まで停止せず、epoch 21 以降に限って次の停止を許した。3-epoch 平均 AUC が少なくとも 0.0005 改善

表4: HPO の探索範囲。model profile の各層次元は 節 付録 B に示す。weight decay、batch size、seed はそれぞれ 10^{-4} 、128、42 に固定した。

parameter	探索範囲
profile	Small、Current、Deep、Wide、Large
learning rate	7×10^{-5} – 2×10^{-4} (log scale)
dropout	0–0.25
scheduler	constant、cosine decay + 5% warmup

しない状態が 6 epoch 続けば plateau、同平均 AUC が最良値から 0.003 以上低く、かつ同平均 loss が最良 window より悪い状態が 3 epoch 続けば overfit と判定した。

完了 trial には 3-epoch 平均 AUC を主指標とする選択規則を適用した。首位との差が 0.001 未満なら最小 validation loss、さらに同程度ならパラメータ数の小さい方を優先した。この順位規則は実行時の study_config.json に保存されていないため、事前登録済みとはみなさず、検証結果だけに基づく事後的なモデル選択規則として扱う。

4 結果

4.1 p_T 整合の診断

表 5 に整合前後の事象数を示す。全体の保持率は H で 85.62%、Z で 92.93% であった。truth レベルの親ボソン p_T のみを分類スコアとした ROC AUC は、整合前の 0.5705 から整合後の 0.5007 へ低下した。これは、 p_T に関する単調な一次元の順位差が小さくなったことを示す。一方、各 20 GeV 区間内の分布形状、overflow 区間内の差、または非単調な p_T 依存の識別力を除外する検定ではない。

4.2 HPO とモデルプロファイルの選択

開始期限までに 21 回の trial が完了し、そのうち 18 回は trial 内の early stopping によって終了した。完了 trial に前節の順位規則を適用し、trial 5 を選択した。その設定と観測された目的関数を表 6 に示す。trial 5 の目的関数は 0.604504 であり、順位規則上の 2 位 trial 13 との差は 0.000156 にすぎない。したがって、trial 5 を一意な最適点とは解釈しない。

4.3 40 epoch 最終学習

HPO で固定した trial 5 の設定を使い、early stopping を無効にして 40 epoch の最終学習を最初から実行した。cosine scheduler は総 step 数に依存するため、32 epoch の HPO checkpoint は延長せず、40 epoch を学習期間とする独立の再学習を行った。

連続 3 epoch の validation AUC 平均は epoch 23–25 で最大 0.6045 となった。その中央である epoch 24 を、最終再学習モデルを固定評価分割へ適用する前に checkpoint として固定した。epoch 24 の validation AUC は 0.6047、loss は 0.6771 である。

図 3 に学習履歴を示す。epoch 24 から 40 にかけて、学習損失は 0.6693 から 0.6643 へ低下した一方、検証損失は上昇し、検証 AUC も 0.6047 から 0.6024 へ低下した。すなわち、学習標本への適合が進む一方で検証性能は悪化しており、epoch 24 以降は過学習と判断した。

4.4 最終分類性能

選択した checkpoint を再読み込みし、validation AUC と loss が保存時の値と一致することを確認した（差 0）。その後、固定した最終モデルを 56,338 事象の固定評価分割へ適用した。この分割は HPO 中には読み込んでいないが、先行する trial 5 モデルの評価に一度用いた後で 40 epoch 再学習を行っている。したがって、以下は解析全体

から独立した未見標本の性能推定ではなく、固定評価分割上の記述値である。結果を表 7 に示す。ROC AUC は 0.6088、BCE loss は 0.6749 であった。検証分割の点推定値とは近いが、標本全体の AUC と loss に対する統計区間を評価していないため、両者の統計的な整合性検定は行っていない。

固定評価分割の ROC 上で $\varepsilon_{\text{sig}} \geq 0.70$ を初めて満たす点は、分類スコアの閾値 0.4658 に対応した。そのとき $\varepsilon_{\text{sig}} = 0.7000$ 、 $\varepsilon_{\text{bkg}} = 0.5490$ 、背景除去率 $1/\varepsilon_{\text{bkg}} = 1.8216$ であった。ここで信号は H クラス、背景は Z クラスであり、この値は jet、top-quark 過程などに対する背景除去率ではない。この閾値は固定評価分割のスコアから読み取ったものであり、検証分割で固定して評価分割へ移した動作点ではない。したがって、本稿では ROC 曲線上の記述的な性能点としてのみ扱う。

4.5 親ボソン p_T 依存性

図 5 に固定評価分割 AUC の truth 親ボソン p_T 依存性を示す。中央領域では整合に用いた 20 GeV 区間を保ち、低統計となる $p_T < 180$ GeV と $p_T \geq 460$ GeV はそれぞれ統合した。誤差棒はクラス別に層化した bootstrap を 1000 回行って得た 16–84 パーセンタイル区間であり、有限な固定評価標本による統計変動の目安である。

多くの区間で AUC はおよそ 0.59–0.63 に分布し、親 p_T に対する単調な増減は見られない。 $p_T < 180$ GeV では AUC が 0.5528 と低い一方、高 p_T 側は事象数が少なく区間も広い。区間間の差に対する look-elsewhere 効果や系統不確かさは評価していないため、局所的な上下を物理効果として解釈しない。

表5: 決定的な 80:10:10 分割と truth 親ボソン p_T 整合の前後における事象数。各分割の 20 GeV 区間ごとに少数クラスの数を残し、 $p_T \geq 1,000$ GeV は一つの overflow 区間とした。“test” は 56,338 事象の固定評価分割を表す。

split	整合前			整合後		
	H	Z	合計	H	Z	合計
train	266,685	245,519	512,204	228,360	228,360	456,720
validation	33,312	30,693	64,005	28,519	28,519	57,038
test	32,935	30,519	63,454	28,169	28,169	56,338
合計	332,932	306,731	639,663	285,048	285,048	570,096

表6: 検証分割だけを用いて選択した trial 5 の設定。objective は中央 epoch が 8 以降となる 3-epoch 平均検証 AUC の最大値である。

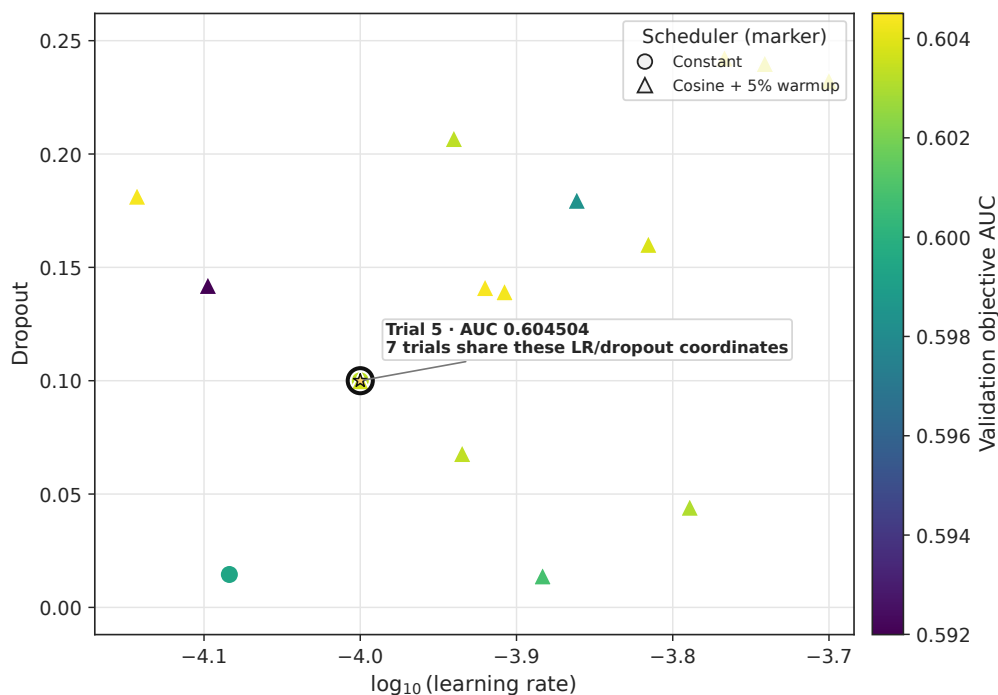
項目	trial 5
profile	Current
d_{model} / heads / layers	128 / 8 / 4
feed-forward dimension	512
learning rate	10^{-4}
dropout	0.10
scheduler	cosine + 5% warmup
trainable パラメータ数	819,201
objective	0.604504

表7: epoch 24 最終モデルの検証分割と固定評価分割における性能。H を信号、Z を背景とする。70% 信号効率の値は各分割の ROC 上で最初に到達する点を分割ごとに読み取った記述値であり、統計区間は付していない。固定評価分割は成果物中の test である。

指標	検証	固定評価
事象数	57,038	56,338
ROC AUC	0.604712	0.608814
BCE loss	0.677076	0.674915
ϵ_{sig}	0.700025	0.700025
$\epsilon_{\text{bkg}} = \epsilon_Z$	0.560188	0.548972
$1/\epsilon_Z$	1.78512	1.82159

Learning rate × dropout: observed HPO trials

Color encodes Validation objective; no interpolation or response surface.



Observed trials only (n=21, TPE search); density reflects the sampler. Objective = best 3-epoch moving-average validation AUC.

図2: 固定した部分標本の検証分割で実行した 21 回の HPO trial。横軸は learning rate、縦軸は dropout、色は最大 3-epoch 平均検証 AUC、marker は scheduler を示す。星が選択した trial 5 である。同じ座標には 7 個の anchor trial が重なる。TPE の探索点は一様標本ではないため、点密度を性能の確率密度とは解釈せず、補間面も描かない。

Final 40-epoch retraining history

Best epoch 24; full history through epoch 40. Diagnostic/final retraining intentionally completed all 40 epochs; checkpoint selection remained validation-only.

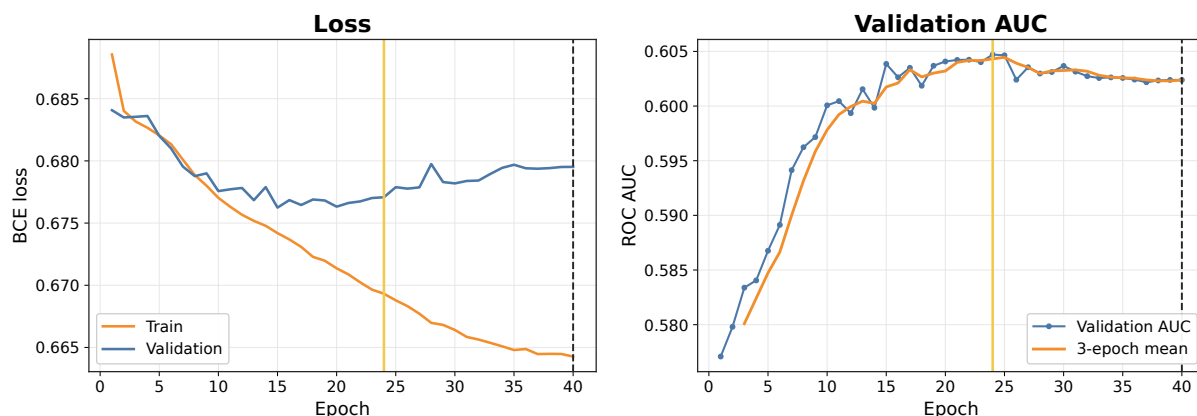
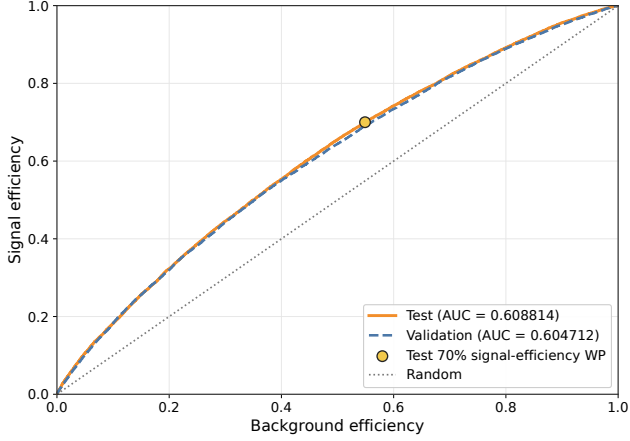


図3: trial 5 設定を用いた 456,720 学習事象での 40 epoch 再学習。左は epoch ごとの学習/検証 BCE loss、右は 57,038 検証事象の ROC AUC と 3-epoch 平均である。黄色線は検証 AUC だけから選択した epoch 24、黒破線は学習終端を表す。epoch 24 以降は学習損失が低下する一方、検証損失と AUC は悪化する。

Validation and test ROC

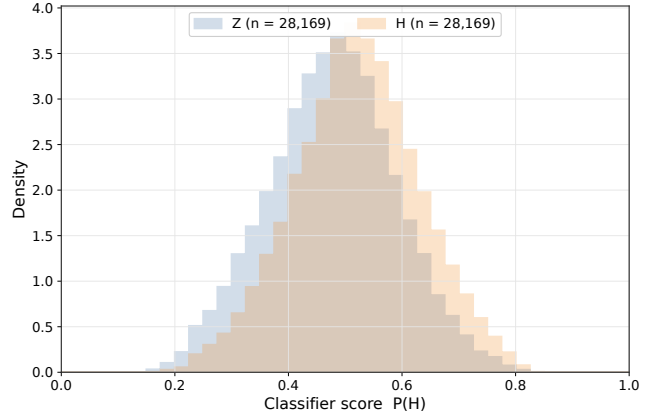
Trial 5 fixed by validation-only selection; test is descriptive.



(a) 検証分割と固定評価分割の ROC。横軸は Z 効率、縦軸は H 効率であり、黄色点は固定評価 ROC 上で H 効率 70% となる記述点。

Classifier score distribution — test

Normalized within each class; H is the positive class.



(b) 固定評価分割の H/Z 別スコア $s = \sigma(\text{logit})$ 分布。各クラスで単位面積に規格化した。 s の確率 calibration は未評価。

図4: epoch 24 モデルの分類性能。左は 57,038 検証事象と 56,338 固定評価事象の ROC、右は固定評価事象のクラス別規格化スコア分布である。H/Z 分布は大きく重なるが、H は高スコア側、Z は低スコア側へずれる。左図の 70% 信号効率点は固定評価 ROC 上で読み取った記述点である。

Parent-boson p_T -binned AUC — test

20 GeV bins in the populated core; sparse low/high tails are merged. Error bars: stratified bootstrap 68% interval.

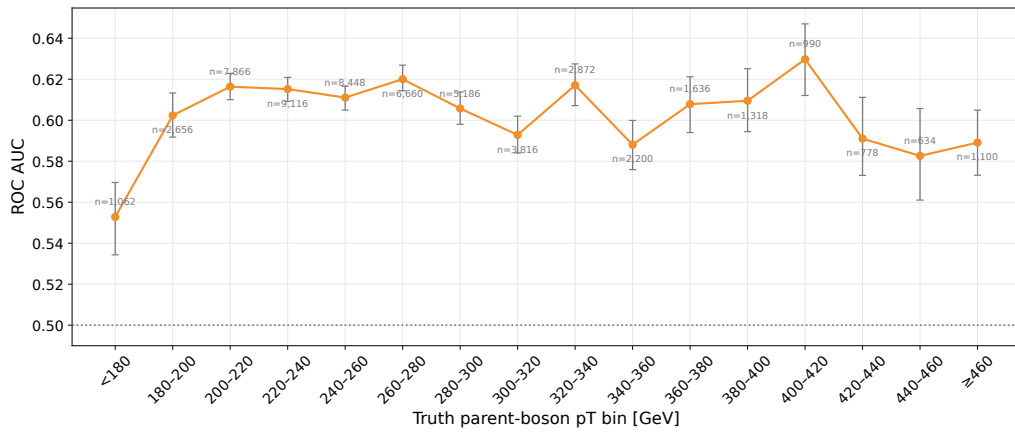


図5: 56,338 事象の固定評価分割における truth 親ボソン p_T 区間別 ROC AUC。H/Z 事象数は各区間で等しい。中央部は 20 GeV 幅とし、 $p_T < 180$ GeV と $p_T \geq 460$ GeV の疎な tail はそれぞれ統合した。誤差棒はクラス別に層化した bootstrap 1000 回の 16–84 パーセンタイル区間であり、系統不確かさを含まない。

5 物理解釈と解析上の制約

5.1 結果が示すこと

親ボソンの質量は生成段階でほぼ揃え、さらに truth 親 p_T について各分割・20 GeV 区間の H/Z 事象数を等しくした。整合後に親 p_T のみから求めた AUC が 0.5007 まですべて低下したことは、単調な p_T 順位差が主要な識別源ではないことと整合する。ただし、各区間内の分布形状や非単調な依存は検定していないため、最終 AUC 0.6088 に対する親 p_T の寄与を完全に排除したとは言えない。観測された分離は、再構成された τ 候補の運動学、構成要素、impact parameter、ID スコア、 E_T^{miss} 、およびそれらの相対量の少なくとも一部に、H/Z ラベルと相関する多次元情報が残っていることを示す。

τ 崩壊粒子の分布が偏極とスピン相関を反映することはよく知られており [1, 2]、本結果の一部がその情報に由来することは物理的に期待できる。しかし、今回の分類器は、理論的に定義されたスピン観測量だけを入力しているわけではない。さらに、選択した 2 本の再構成 τ 候補について truth matching と hadronic- τ 組成を監査しておらず、偽 τ 候補の組成差も識別源になり得る。したがって、AUC 0.6088 を「スピンだけによる分離能」と同一視することはできない。本研究で直接示したのは、ほぼ等質量で、親 p_T を粗い区間ごとに同数化した専用標本において、広い再構成候補情報を使う *Transformer* が H/Z ラベルを分離したことである。

5.2 統計・系統誤差

本解析では標本全体の AUC、BCE loss、背景除去率に対する統計区間を評価していない。示した bootstrap 区間は p_T 区間別 AUC だけを対象とする。また、detector calibration、tau ID、track/PFO、MET、pile-up、generator、shower、PDF などの系統変動も処理していない。object efficiency scale factor と MC event weight も使用していない。H/Z は等数へ downsample した重みなしクラスとして扱っており、断面積、積分ルミノシティ、期待事象数、significance は計算していない。したがって、ここで示した数値は公称設定の特定 Monte Carlo 標本に対する分類性能であり、実データ解析における期待感度や測定精度を表すものではない。

5.3 標本と検証上の制約

本研究の主な制約を次にまとめる。

1. τ 候補の組成: 選択は再構成候補へ適用しており、0

本、1 本、2 本の truth-matched τ を含む事象の割合と、真の hadronic- τ 対の割合を H/Z 別に監査していない。偽候補または崩壊組成の差が識別力へ寄与し得るため、これはスピン解釈を妨げる。

2. **部分標本:** 最終結果は予定した標本の 63.1% を固定したスナップショットに基づく。標本完成後には事象組成と学習曲線を再評価する必要がある。
3. **残存する近道学習の可能性:** 整合したのは truth 親 p_T だけである。各区間と overflow 区間の内部に残る分布形状、非単調な p_T 依存、生成時の放射、 η 、jet recoil、再構成応答、崩壊モード組成などの H/Z 差を個別には除いていない。
4. **単一 seed:** 最終学習は seed 42 の 1 回である。seed 間の変動や ensemble 性能は評価していない。
5. **固定評価分割の履歴:** 同じ分割は、HPO 直後のモデルと、40 epoch で独立に再学習した最終モデルのそれぞれに 1 回適用されている。最終再学習モデルの epoch はその評価結果を見る前に固定され、同結果による再選択も行っていないが、解析全体から独立した未見の評価標本ではない。
6. **動作点:** 背景除去率 1.8216 は固定評価 ROC 内部で $\varepsilon_{\text{sig}} = 0.70$ となる点を選んだ値である。実運用を想定する場合は、検証分割で閾値を固定してから未使用の評価標本へ適用すべきである。
7. **データ品質:** MetMaker および invalid tau-track link message の原因と頻度の監査が残る。さらに、最終学習分割の Z 事象 (z_chunk_020.root、ファイル内 entry 1513) には、track $p_T = 7.74 \times 10^{10}$ GeV、 p_T fraction = 9.87×10^8 の 1 object が残っている。入力変換は finite 値検査には合格し、fraction $\rightarrow \log(1+x)$ を適用したが、この非物理的外れ値を除いた再学習は行っていない。
8. **分割 ID:** 現在の分割 key はファイル内 entry へ依存し、ファイルの再 chunk 後に不変ではない。source event を表す永続 ID を tuple へ保存する必要がある。

5.4 今後必要な検証

スピン相関への感度を定量化するには、完成標本を用いるだけでは足りない。少なくとも、(i) H/Z で親 p_T 以外の運動学量を監査する、(ii) スピン相関を保持した標本と、相関を除いた、または reweight した標本を同一生成条件で比較する、(iii) 入力特徴群ごとの ablation を行う、

(iv) 複数 seed と系統変動で性能変化を評価する、という段階が必要である。さらに、検証分割で閾値を固定してから未使用の評価標本へ適用し、AUC 以外の運用指標を独立に評価するべきである。

6 結論

質量を約 91.2 GeV に揃えた $H \rightarrow \tau^+\tau^-$ と $Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ の AtlFast3 標本を用い、再構成された τ 候補、track、PFO、 E_T^{miss} から H/Z を分類した。固定スナップショットでは 639,663 事象が選択を通過し、truth レベルの親ボソン p_T を整合した後の 570,096 事象を、学習、検証、固定評価へ分けた。各 20 GeV 区間の H/Z 事象数を等しくすることで、親 p_T のみから求めた AUC は 0.5705 から 0.5007 へ低下した。ただし、この処理は区間内の分布形状や非単調な p_T 依存まで除外するものではない。

Relative-v3 token 表現と 819,201 パラメータの Transformer を用い、検証分割だけから trial 5 と epoch 24 を選択した。固定評価分割の ROC AUC は 0.6088、BCE loss は 0.6749 であった。同じ分割の ROC 上で信号効率 70% となる点では、Z クラス効率 0.5490、背景除去率 1.8216 を得た。以上から、ほぼ等質量で親 p_T を粗く整合した固定標本の再構成候補情報に、H/Z ラベルを識別する情報が残っていることを確認した。

一方、本研究は部分標本、公称設定、単一 seed に基づく Monte Carlo 研究であり、固定評価分割は先行モデルにも使用済みである。入力ハスピン観測量に限定しておらず、選択した τ 候補の truth 組成も監査していない。したがって、現段階の結果はスピン相関だけによる分離能ではなく、固定した部分 Monte Carlo 標本に対する再構成候補分類の探索的な概念実証である。物理的なスピン感度について結論するには、完成標本、truth 組成の監査、未使用の評価標本、スピン相関の有無を比較する標本、入力特徴群ごとの ablation、複数 seed、系統変動による検証が必要である。

付録 A 入力特徴量と前処理

固定した processed dataset の metadata.json に保存された変換後特徴量を、各 projector への入力順に次へ示す。名称は実装との照合を優先し、repository 内の表記を保った。

EVENT (13) log1p_met_et, sin_met_phi, cos_met_phi, log1p_met_sumet, abs_tau_pair_dEta, sin_

tau_pair_dPhi, cos_tau_pair_dPhi, log_tau_minus_over_plus_pt, sin_met_tau_minus_dPhi, cos_met_tau_minus_dPhi, sin_met_tau_plus_dPhi, cos_met_tau_plus_dPhi, met_over_tau_pair_pt.

TAU (10) log1p_tau_pt, tau_eta, sin_tau_phi, cos_tau_phi, log1p_tau_m, tau_nTracks, tau_nIsolatedTracks, tau_rnnJetScoreSigTrans, tau_gntauScoreSigTrans_v0, tau_vertexDeltaZ.

TRACK (19) log1p_track_pt, track_eta, sin_track_phi, cos_track_phi, track_charge, track_d0, track_z0SinTheta, track_isCore, track_isIsolation, track_isConversion, track_isFake, track_passTrkSelector, track_numberOfPixelHits, track_numberOfSCTHits, track_numberOfTRTHits, track_dEta, sin_track_dPhi, cos_track_dPhi, log1p_track_ptFraction.

PFO (10) log1p_pfo_pt, pfo_eta, sin_pfo_phi, cos_pfo_phi, log1p_pfo_e, pfo_isPi0, pfo_dEta, sin_pfo_dPhi, cos_pfo_dPhi, log1p_pfo_ptFraction.

τ decay-mode は 0-4 を embedding ID 1-5 へ写し、未知 category を 0 とした。角度の sin / cos、charge、binary flag を除く連続量の平均と標準偏差は、学習分割だけから求めた。入力順、変換定義、標準化統計は metadata.json と stats.json に固定している。

付録 B モデルプロファイルと HPO 設定

表 8 に HPO で探索した encoder profile を示す。全 profile で GELU、pre-layer normalization、双方向 attention、2 層 classification MLP を共通に用いた。

実行設定は Optuna TPESampler(seed=42, n_startup_trials=7, constant_liar=true)、NopPruner、最大 32 epoch、objective 中央 epoch 下限 8、early-stopping 開始 epoch 21 である。plateau 判定は minimum improvement 5×10^{-4} と patience 6、overfit 判定は 3-epoch 平均 AUC の最良値からの低下 0.003、かつ平均 loss 悪化の patience 3 とした。HPO の目標 trial 数は 100 であったが、時刻による新規 trial 停止後に完了したのは 21 trial である。

表8: HPO で探索した 5 種類の Transformer profile。 d_{ff} は feed-forward dimension を表す。

profile	d_{model}	attention heads	encoder layers	d_{ff}
Small	64	4	2	256
Current	128	8	4	512
Deep	128	8	6	512
Wide	192	12	4	768
Large	192	12	6	768

付録 C 再現性の範囲と主要成果物

repository の基点は `/home/rbaba/tauspin-ss` である。本文作成前に解析成果物を監査した revision は `4b7708d13bcd52b9e8abea8dab8381330e3f2f42` であり、その時点の作業 tree は clean であった。ntuple 処理には AnalysisBase 25.2.32、学習記録には PyTorch 2.8.0+cu128 と NVIDIA RTX A6000、監査には ROOT 6.40.02 を用いた。ただし、generation card、PDF、tune、coupling、decay/filter 条件を固定成果物として回収できていないため、生成段階からの完全再現性はない。再現性の主張は固定 DAOD 以降の versioned code、manifest、processed dataset、学習設定および保存 checkpoint に限定する。

主要成果物の SHA-256 を表 9 に示す。これらは同一成果物を参照しているかを確認する provenance であり、物理的 validation の代わりではない。

表9: 最終解析に用いた主要成果物の SHA-256. path は本文で示した repository 基点からの相対 path である。

対象	SHA-256	repository 内の場所
p_T matching manifest	671d3eb35cd95c572d4e44bb45bb99c3 e6a4c9609fd6bf4553f07f89faf60a16	NN/outputs/data-preparation/ fixed-partial-v2-ptmatched20/pt_matching_ manifest.json
selected-event list	b8c8a4a8578b3bf7fbb8345d6a8f86e 8062bcb4a280ff47c99c931393071b3e1	NN/outputs/data-preparation/ fixed-partial-v2-ptmatched20/event_selection. csv.gz
processed metadata	764b44f231e3d02c9a4d51fb770e4010 b7e3046c0ef3ffa7cef82bba2df41cf	NN/processed/ fixed-partial-v2-ptmatched20-relative-v3/ metadata.json
normalization statistics	588f8cb5066ba734d04e6ccd77202fd4 c2a38e4e5d2697025729dc095914fe9f	NN/processed/ fixed-partial-v2-ptmatched20-relative-v3/ stats.json
final-HPO input audit	68367ebf679645acddb4b18980556006 66cca6bdf1be65d4627952c5f99f835	NN/processed/ fixed-partial-v2-ptmatched20-relative-v3/ final_hpo_input_audit.json NN/outputs/hpo/ fixed-partial-v2-ptmatched20- relative-v3-final-hpo-v1/ final_selection_40epoch_v1/ selected_checkpoint.pt
selected checkpoint	9c141b74d721aeb9f43a1d58928bee6b f77b25f8e5b343e76d2e71b87bf0d471	

参考文献

- [1] T. Przedzinski, E. Richter-Was, and Z. Was. TauSpinner: a tool for simulating CP effects in $h \rightarrow \tau\tau$ decays at the LHC. *Eur. Phys. J. C*, 74:3177, 2014. [arXiv:1406.1647](#), [doi:10.1140/epjc/s10052-014-3177-8](#).
- [2] K. Lasocha, E. Richter-Was, D. Tracz, Z. Was, and P. Winkowska. Machine learning classification: case of higgs boson CP state in $h \rightarrow \tau\tau$ decay at the LHC. 2018. [arXiv:1812.08140 \[hep-ph\]](#). URL: <https://arxiv.org/abs/1812.08140>, [arXiv:1812.08140](#).
- [3] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, pages 5998–6008, 2017. [arXiv:1706.03762](#).
- [4] J. Alwall, R. Frederix, S. Frixione, V. Hirschi, F. Maltoni, O. Mattelaer, H.-S. Shao, T. Stelzer, P. Torrielli, and M. Zaro. The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations. *JHEP*, 07:079, 2014. [arXiv:1405.0301](#), [doi:10.1007/JHEP07\(2014\)079](#).
- [5] T. Sjöstrand, S. Ask, J. R. Christiansen, R. Corke, N. Desai, P. Ilten, S. Mrenna, S. Prestel, C. O. Rasmussen, and P. Z. Skands. An introduction to PYTHIA 8.2. *Comput. Phys. Commun.*, 191:159–177, 2015. [arXiv:1410.3012](#), [doi:10.1016/j.cpc.2015.01.024](#).
- [6] D. J. Lange. The EvtGen particle decay simulation package. *Nucl. Instrum. Meth. A*, 462:152–155, 2001. [doi:10.1016/S0168-9002\(01\)00089-4](#).
- [7] K. Hagiwara, T. Li, K. Mawatari, and J. Nakamura. TauDecay: a library to simulate polarized tau decays via FeynRules and MadGraph5. *Eur. Phys. J. C*, 73:2489, 2013. [arXiv:1212.6247](#), [doi:10.1140/epjc/s10052-013-2489-4](#).
- [8] ATLAS Collaboration. The ATLAS experiment at the CERN large hadron collider. *JINST*, 3:S08003, 2008. [doi:10.1088/1748-0221/3/08/S08003](#).
- [9] ATLAS Collaboration. AtlFast3: the next generation of fast simulation in ATLAS. *Comput. Softw. Big Sci.*, 6:7, 2022. [arXiv:2109.02551](#), [doi:10.1007/s41781-021-00079-7](#).
- [10] ATLAS Collaboration. Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in pp collisions at $\sqrt{s} = 8$ tev. *Eur. Phys. J. C*, 75:303, 2015. [arXiv:1412.7086](#), [doi:10.1140/epjc/s10052-015-3500-z](#).
- [11] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 2623–2631, 2019. [arXiv:1907.10902](#), [doi:10.1145/3292500.3330701](#).